

Mastère en Data Science, Big Data, IA & Cybersécurité

Formation diplômante 100 % en ligne avec reconnaissance européenne

MASTÈRE · 60 ECTS



Une collaboration académique internationale

CCL (Maroc), en partenariat avec **ESC Annecy** (France) et **Master Learn** (Royaume-Uni), présente une nouvelle génération de programmes d'excellence en Mastère, accessibles **100 % en ligne**, à destination des cadres, professionnels et dirigeants en quête d'évolution académique et professionnelle.



Dans le cadre de cette collaboration tripartite, **CCL agit en tant que coordinateur pédagogique principal** : pilotage académique, accompagnement des participants, sélection des intervenants et suivi des formations. Chaque parcours est sanctionné par un diplôme délivré par **ESC Annecy**, en collaboration avec **Master Learn**, établissement d'enseignement supérieur basé au Royaume-Uni.

Pensé pour l'Afrique francophone. Le programme forme des data scientists et experts IA immédiatement opérationnels, capables d'exploiter la donnée massive, de concevoir des modèles intelligents et de sécuriser les systèmes d'information.



Les partenaires



CCL — Centre des Compétences & Leadership

Acteur de référence de la formation supérieure et continue depuis plus de 10 ans, spécialisé dans la montée en compétences des professionnels et cadres dirigeants. **Pilote pédagogique** des programmes tripartites : il établit les parcours, engage les enseignants et garantit le bon déroulement académique et administratif.

ESC Annecy

École de commerce française réputée pour son ancrage européen, sa pédagogie centrée sur l'entreprise et ses partenariats internationaux. En tant que **partenaire diplômant**, ESC Annecy délivre des diplômes de niveau DTS, Bachelor, Mastère et DBA à l'issue des parcours validés.



Master Learn (Royaume-Uni)

Entité digitale innovante d'enseignement supérieur, offrant des formations adaptées au monde professionnel. Son approche modulaire, entièrement en ligne, repose sur l'excellence pédagogique britannique et la certification des compétences.



Une pédagogie active et appliquée

**Formations 100 % en ligne**

Plateforme e-learning + classes virtuelles

**Approche par compétences**

Travaux pratiques, études de cas, soutenances

**Encadrement continu**

Assuré par l'équipe pédagogique

**Évaluation progressive**

Et projet de fin d'études encadré



STRUCTURE PÉDAGOGIQUE

1

14 modules thématiques — environ 15 h chacun, soit ~210 h de formation (cours en visio, travaux dirigés, études de cas, lectures dirigées et travaux personnels).

2

1 projet de fin d'études (Module 15) — travail personnel d'analyse, de recherche ou de projet appliqué mobilisant l'ensemble des acquis.

3

1 stage de fin de formation (2 à 3 mois) — mission concrète encadrée par un tuteur académique et un référent en entreprise.

RECONNAISSANCE ACADÉMIQUE — 60 ECTS

Data Science, Big Data, IA & Cybersécurité

4

1

Fondements du numérique et transformation digitale

15 h

- Écosystème numérique et données
- Enjeux de la transformation digitale
- Architecture des systèmes de données
- Culture data et prise de décision

4 ECTS

2

Fondements de la Data Science et du Big Data

15 h

- Cycle de vie de la donnée et méthodologie
- Technologies Big Data (Hadoop, Spark)
- Stockage et traitement distribué
- Préparation et nettoyage des données

4 ECTS

3

Statistiques appliquées et exploration des données

15 h

- Statistiques descriptives et inférentielles
- Analyse exploratoire des données
- Visualisation et interprétation
- Tests d'hypothèses et corrélations

4 ECTS

4

Cybersécurité des systèmes d'information

15 h

- Menaces et vulnérabilités des SI
- Principes de sécurité défensive
- Sécurisation des données et des accès
- Politiques et bonnes pratiques

4 ECTS

5

Gouvernance, accès et protection des données

15 h

- Gouvernance et qualité des données
- Gestion des accès et des habilitations
- Protection des données personnelles (RGPD)
- Conformité et éthique de la donnée

4 ECTS

6

Sécurité des réseaux et infrastructures IT

15 h

- Architecture et sécurité des réseaux
- Pare-feu, VPN et segmentation
- Sécurisation du cloud et des infrastructures
- Surveillance et détection des intrusions

4 ECTS

7

Apprentissage automatique et intelligence artificielle

15 h

- Algorithmes d'apprentissage supervisé et non supervisé
- Modèles prédictifs et classification
- Réseaux de neurones et deep learning
- Évaluation et optimisation des modèles

4 ECTS

8

Traitement du langage naturel (NLP) et vision par ordinateur

15 h

- Traitement et compréhension du langage
- Modèles de langage et transformers
- Vision par ordinateur et reconnaissance d'images

4 ECTS

Data Science, Big Data, IA & Cybersécurité

5

9

Ingénierie des données et automatisation des flux

15 h

- Pipelines de données (ETL/ELT)
- Orchestration et automatisation des flux
- Data engineering et architecture
- Qualité et fiabilité des données

4 ECTS

10

Analyse prédictive et modélisation avancée

15 h

- Modélisation prédictive avancée
- Séries temporelles et prévision
- Techniques d'ensemble et de régularisation
- Industrialisation des modèles (MLOps)

4 ECTS

11

IA appliquée à la cybersécurité

15 h

- Détection d'anomalies par IA
- Analyse comportementale et menaces
- IA pour la réponse aux incidents
- Sécurité des modèles d'IA

4 ECTS

12

Management de l'innovation numérique et conduite du changement

15 h

- Pilotage de l'innovation numérique
- Conduite du changement digital
- Gestion de projets data et IA
- Création de valeur par la donnée

4 ECTS

13

Soft Skills

15 h

- Communication efficace et assertivité
- Travail en équipe et intelligence émotionnelle
- Gestion du stress, des priorités et leadership personnel

2 ECTS

14

Langues

15 h

- Communication écrite et orale en contexte professionnel
- Lexique spécialisé ; préparation aux échanges internationaux

2 ECTS

15

Projet de fin d'études

3 mois

- Cadrage de la thématique et de la problématique
- Méthodologie de recherche ; normes de forme et de fond
- Encadrement, rédaction du livrable et soutenance

6 ECTS

Total : 60 ECTS. 14 modules thématiques (15 h chacun) + projet de fin d'études encadré.

Au cœur de la décision



Une expertise stratégique

Data science, intelligence artificielle et cybersécurité : les fonctions qui transforment la donnée en valeur et sécurisent les systèmes.



Des compétences immédiatement monétisables

Machine learning, Big Data, NLP et IA appliquée à la sécurité : des savoir-faire directement valorisés sur le marché de l'emploi tech.



Des débouchés solides

Data scientist, ingénieur IA, ingénieur data, analyste cybersécurité, consultant en data et intelligence artificielle.



Une formation outillée

Python, frameworks IA, plateformes Big Data, normes internationales et études de cas réels pour une pratique de terrain.

Un processus d'admission rigoureux



1

Constitution du dossier de candidature

CV actualisé, copie de la pièce d'identité, copie du dernier diplôme (Bac+3, ou Bac+2 avec expérience professionnelle), lettre de motivation et formulaire de préinscription. Dossier à transmettre par e-mail ou via la plateforme dédiée.

2

Étude du dossier et lettre d'admissibilité

Le comité pédagogique étudie le dossier sous 7 jours ouvrés. Si la candidature est retenue, le candidat reçoit une lettre d'admissibilité conditionnant l'inscription définitive.

3

Validation des Acquis de l'Expérience — VAE (optionnel)

Les candidats justifiant d'une expérience significative sans diplôme équivalent peuvent passer devant un jury d'admission. Frais de traitement VAE : 150 € (non remboursables).

4

Finalisation de l'inscription

Signature du contrat de formation, paiement des frais d'inscription et validation du mode de paiement. Une confirmation officielle est ensuite transmise.

Investir dans votre carrière

Rejoindre ce Mastère, c'est faire le choix d'une formation d'excellence reconnue à l'international, en partenariat avec **ESC Annecy**.

TARIF DE RÉFÉRENCE

3 900 € TTC

BOURSE D'ÉTUDES

jusqu'à -15 %

selon le dossier & les modalités de paiement

Option 1 — Paiement comptant

Dès 3 315 € TTC

Bourse maximale — jusqu'à -15 % selon éligibilité du dossier.

Option 2 — Paiement échelonné (5x)

3 900 € TTC

900 € à l'inscription, puis 4 versements trimestriels de 750 €. Bourse partielle possible selon dossier.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

- ☐ Virement bancaire
- ☐ Paiement sécurisé par carte bancaire (Visa, Mastercard)
- ☐ Facilités de paiement échelonné

VOTRE INSCRIPTION COMPREND

- ☐ L'accès complet à l'ensemble des modules et ressources pédagogiques
- ☐ L'accompagnement personnalisé (tutorat, encadrement du mémoire, stage)
- ☐ La délivrance du Diplôme ESC Annecy et des certificats de spécialisation

PRÊT À VOUS LANCER ?

Réservez votre place et bénéficiez d'un accompagnement dès la constitution de votre dossier.

esca.ccl.ma



ALLIANCE ACADÉMIQUE INTERNATIONALE

